



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Documento con especificación de requerimientos
(GA1-220501092-AA4-EV02)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

FEBRERO 2026

Control de versión del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	Febrero 2025	Johan Mauricio Sánchez Gaviria	Estructura inicial y levantamiento preliminar de requerimientos.
1.0	Febrero 2025	Johan Mauricio Sánchez Gaviria	Versión final para entrega

Introducción

ALUMIPRO es un sistema de gestión interna para una empresa colombiana del sector aluminio perfilería, ventanería, fachadas y estructuras. Este documento consolida la especificación de requerimientos usando el modelo IEEE 830 y la técnica de historias de usuario, con el objetivo de definir qué debe hacer el sistema, para quién y bajo qué restricciones, facilitando la trazabilidad y la validación temprana antes de continuar con las fases de diseño e implementación.

Alcance

El alcance cubre el módulo web de ALUMIPRO para gestión interna: autenticación login y registro, administración de clientes, administración de productos en inventario y registro de ventas, además de una vista de dashboard con indicadores de operación. Se incluye un

requerimiento planificado para el listado e histórico de ventas, dado que hace parte del flujo esperado del negocio. La aplicación se orienta a dos tipos de usuarios: administrador y vendedor.

Lista de requerimientos con modelo IEEE 830

Perspectiva del producto

ALUMIPRO es una aplicación web de uso interno con arquitectura cliente-servidor. El frontend se implementa como una SPA en React TypeScript y consume servicios REST del backend con Java y Spring. La información se persiste en una base de datos MySQL. El sistema reemplaza el registro manual de clientes, inventario y ventas, buscando mejorar el control del stock, la trazabilidad de operaciones y la generación de indicadores.

Dependencias externas: motor de base de datos MySQL XAMPP, servidor de aplicaciones Java, navegador web moderno y conexión a red local. Supuestos: los usuarios cuentan con credenciales de acceso y se definen roles para limitar funcionalidades según perfil.

Funciones del producto

Gestionar usuarios internos: registro, inicio de sesión y asignación de rol

Gestionar clientes: crear, consultar, actualizar y eliminar registros de clientes.

Gestionar productos: crear, consultar, actualizar y eliminar productos con precio y stock.

Registrar ventas: seleccionar cliente, agregar ítems product y cantidad, calcular total y persistir la venta.

Control de inventario: disminuir stock al registrar venta y evitar ventas con stock insuficiente.

Visualizar dashboard: indicadores operativos como clientes, productos, ventas, total y acceso rápido a módulos.

Gestionar errores: mostrar mensajes de validación y errores HTTP (404 o 500) de forma clara.

Características de los usuarios

Administrador: usuario interno con permisos de configuración y control general del sistema. Gestiona clientes, productos, usuarios (roles) y puede consultar reportes e histórico de ventas.

Vendedor: usuario interno orientado a operación. Registra ventas, consulta clientes y consulta productos/stock. No puede eliminar productos ni administrar usuarios.

Restricciones

Plataforma objetivo: Windows 11 en entorno local de desarrollo y despliegue, con ejecución en navegador web.

Backend: Java 17 LTS y Spring Boot 2.7.x; Frontend: Node.js y React + TypeScript.

Base de datos: MySQL (XAMPP).

Seguridad: autenticación por credenciales, contraseñas almacenadas con hash seguro (p. ej., bcrypt) y control de acceso por roles (OWASP, 2021).

Datos personales: tratamiento de datos conforme a buenas prácticas de privacidad y seguridad.

Requisitos funcionales

CU-01. Iniciar sesión

Actor(es): Administrador, Vendedor.

Precondiciones: El usuario se encuentra registrado y cuenta con credenciales válidas.

Postcondiciones: El usuario accede al sistema con un token/sesión activa.

Flujo básico:

1. El usuario ingresa al formulario de inicio de sesión.
2. El sistema solicita correo y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales y confirma.
4. El sistema valida credenciales contra el backend.
5. El sistema crea la sesión (token) y redirige al dashboard.

Flujos alternos / excepciones:

- Si el correo o contraseña son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y no inicia sesión.
- Si el servicio de autenticación no responde, el sistema notifica el error y permite reintentar.

Reglas de negocio:

- Después de 5 intentos fallidos consecutivos, bloquear temporalmente el acceso por 10 minutos (seguridad).

CU-02. Registrar usuario interno

Actor(es): Administrador.

Precondiciones: El administrador inició sesión y tiene rol de administrador.

Postcondiciones: El usuario queda registrado con rol asignado.

Flujo básico:

1. El administrador abre el formulario de registro de usuario.
2. El sistema solicita nombres, apellidos, cédula, fecha de nacimiento, correo y contraseña.
3. El administrador ingresa datos y selecciona rol (administrador/vendedor).
4. El sistema valida formatos y obligatoriedad.

5. El sistema envía la información al backend y confirma el registro.

Flujos alternos / excepciones:

- Si el correo ya existe, el sistema impide el registro y notifica al administrador.
- Si la contraseña no cumple longitud mínima, el sistema no permite continuar.

Reglas de negocio:

- El correo de usuario debe ser único.
- La contraseña se almacena como hash seguro (no texto plano).

CU-03. Gestionar clientes (CRUD)

Actor(es): Administrador, Vendedor (sin eliminar).

Precondiciones: El usuario inició sesión.

Postcondiciones: La lista de clientes se actualiza con los cambios realizados.

Flujo básico:

1. El usuario ingresa al módulo Clientes.
2. El sistema lista clientes y permite búsqueda por nombre.
3. El usuario puede crear un cliente registrando nombre, teléfono y correo.
4. El usuario puede editar un cliente existente.
5. El sistema valida los datos y persiste los cambios.

Flujos alternos / excepciones:

- Si el usuario intenta eliminar un cliente y su rol no lo permite, el sistema bloquea la acción.
- Si el correo tiene formato inválido, el sistema muestra el error.

Reglas de negocio:

- El teléfono debe ser numérico y tener longitud válida según política del negocio (por ejemplo 10 dígitos).

CU-04. Gestionar productos (CRUD e inventario)

Actor(es): Administrador (CRUD), Vendedor (solo consulta).

Precondiciones: El usuario inició sesión.

Postcondiciones: La lista de productos se actualiza y el inventario queda consistente.

Flujo básico:

1. El usuario ingresa al módulo Productos.
2. El sistema lista productos con precio, descripción y stock.
3. El administrador puede crear/editar/eliminar productos.
4. El sistema valida: nombre obligatorio, precio mayor a 0, stock mayor o igual a 0.
5. El sistema persiste cambios y refresca el listado.

Flujos alternos / excepciones:

- Si el usuario vendedor intenta editar o eliminar, el sistema bloquea la acción.
- Si el precio o stock están fuera de rango, el sistema no permite guardar.

Reglas de negocio:

- El stock no puede quedar negativo.
- El precio se registra en COP y no admite valores negativos.

CU-05. Registrar venta

Actor(es): Vendedor, Administrador.

Precondiciones: El usuario inició sesión; existen clientes y productos registrados.

Postcondiciones: Se registra una venta con su detalle y se actualiza el stock.

Flujo básico:

1. El usuario ingresa al módulo Ventas / Registrar venta.
2. El sistema permite seleccionar un cliente.
3. El sistema permite seleccionar un producto e ingresar cantidad.
4. El usuario agrega uno o más ítems a la venta.
5. El sistema calcula subtotal por ítem y total de la venta.
6. El usuario confirma el registro de la venta.
7. El sistema registra la venta y su detalle; actualiza el stock por producto.

Flujos alternos / excepciones:

- Si no hay stock suficiente, el sistema rechaza el ítem/venta y muestra mensaje claro.
- Si el usuario intenta registrar sin cliente o sin ítems, el sistema no permite continuar.

Reglas de negocio:

- La cantidad debe ser un entero positivo.
- Al confirmar la venta, se descuenta stock por cada ítem.

CU-06. Consultar histórico de ventas (planificado)

Actor(es): Administrador.

Precondiciones: El administrador inició sesión.

Postcondiciones: El sistema muestra el listado de ventas con filtros.

Flujo básico:

1. El administrador ingresa al módulo Ventas / Historial.
2. El sistema lista ventas con fecha, cliente y total.
3. El administrador filtra por rango de fechas y/o cliente.
4. El administrador abre el detalle de una venta para ver ítems.

Flujos alternos / excepciones:

- Si no hay resultados, el sistema muestra estado vacío con mensaje informativo.

Reglas de negocio:

- Las ventas deben estar ordenadas por fecha descendente por defecto.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se agrupan por calidad del sistema (ISO/IEC, 2011).

RNF-01 Seguridad: El sistema debe autenticar usuarios y autorizar por roles (administrador/vendedor) para restringir acciones críticas como eliminación o gestión de usuarios (OWASP, 2021).

RNF-02 Usabilidad: La interfaz debe ser consistente, con etiquetas claras, validaciones visibles y estados vacíos/errores comprensibles, siguiendo principios de diseño centrado en el usuario (ISO, 2019).

RNF-03 Rendimiento: Las operaciones de listado (clientes/productos) deben responder en menos de 2 segundos en un entorno local con hasta 5.000 registros.

RNF-04 Disponibilidad: El sistema debe permitir operación en red local y soportar reinicio controlado del backend sin pérdida de integridad de datos.

RNF-05 Mantenibilidad: El código debe mantener separación por capas (controlador/servicio/repositorio) y componentes reutilizables en frontend para facilitar cambios (Pressman & Maxim, 2019).

RNF-06 Compatibilidad: La aplicación web debe funcionar en navegadores modernos (Chrome/Edge) en Windows 11 sin extensiones especiales.

RNF-07 Integridad de datos: Toda venta registrada debe persistir de forma atómica (venta + detalle + actualización de stock). Si una parte falla, se revierte la transacción.

Historias de usuario

Las historias de usuario describen necesidades desde la perspectiva del usuario y permiten priorizar el trabajo en iteraciones. Se recomienda gestionarl as en un backlog Scrum, agregando criterios de aceptación verificables para respaldar pruebas y validación.

ID HU	Nombre de la historia		Usuario	Puntos estimados de esfuerzo	Descripción	Observaciones	Criterios de aceptación
HU-01	Iniciar sesión	Administrador/Vendedor		5	Como usuario interno quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a los módulos según mi rol.	Autenticación contra backend (pendiente de implementación).	Dado un usuario válido, cuando ingresa credenciales correctas, entonces accede al dashboard. Dado credenciales inválidas, entonces el sistema muestra mensaje y no inicia sesión.

H U- 02	Registrar usuario interno	Administrador	8	Como administrador quiero registrar usuarios internos con rol para controlar el acceso al sistema.	Debe validar correo único; password con hash.	Cuando registro un usuario con datos válidos, entonces queda creado con rol asignado. Si el correo existe, entonces el sistema bloquea y muestra error.
H U- 03	Listar y buscar clientes	Administrador/Vendedor	3	Como usuario quiero ver y buscar clientes por nombre para seleccionarlos o gestionarlos.	Búsqueda por texto (nombre).	Cuando escribo un término, entonces el listado filtra por coincidencia. Si no hay resultados, entonces se muestra estado vacío.
H U-	Crear cliente	Administrador/Vendedor	5	Como usuario	Teléfono numérico;	Si nombre/teléfono/

04				quiero registrar un cliente con nombre, teléfono y correo para usarlo en ventas.	email válido.	correo son válidos, entonces se guarda el cliente. Si email es inválido, entonces se muestra error y no se guarda.
H U- 05	Editar cliente	Administrador/Vendedor	5	Como usuario quiero editar datos de un cliente para mantener la información actualizada.	No debe perder historial de ventas asociado.	Si edito con datos válidos, entonces se actualiza. Si faltan campos obligatorios, entonces no permite guardar.
H U- 06	Listar productos y ver stock	Administrador/Vendedor	3	Como usuario quiero consultar productos	Stock debe mostrarse como disponible/n o disponible.	El listado muestra nombre, precio y stock. Si stock=0, entonces marca

				con precio y stock para decidir ventas y compras.		como agotado.
H U- 07	Crear/editar producto	Administrador	8	Como administrador quiero crear o editar productos con precio y stock para administrar el inventario.	Validar precio > 0 y stock >= 0.	Cuando guardo con valores válidos, entonces el producto queda registrado/actualizado. Si precio o stock son inválidos, entonces se muestra validación y no guarda.
H U- 08	Registrar venta con múltiples ítems	Vendedor/Administrador	13	Como vendedor quiero registrar una venta seleccionan	Debe controlar stock y calcular total automáticamente.	Si agrego ítems válidos, entonces el sistema calcula el total. Al confirmar, entonces se

				do un cliente y agregando productos con cantidades para generar el total.		guarda venta y detalle y descuenta stock.
H U- 09	Bloquear venta por stock insuficiente	Vendedor/Administrador	5	Como vendedor quiero que el sistema impida vender más unidades de las disponibles para evitar inconsistencias.	Regla de negocio crítica.	Si la cantidad supera stock, entonces el sistema rechaza el ítem/venta y muestra mensaje 'stock insuficiente'.
H U-	Consultar	Administrador	8	Como administrador	Requerimiento	El sistema lista ventas por fecha

10	histórico de ventas			or quiero ver el histórico de ventas con filtros para auditar operación y elaborar informes.	planificado (a implementar).	con total y cliente. Permite filtrar por fecha y cliente y ver detalle.
----	------------------------	--	--	--	--	---

Referencias

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998: Recommended practice for software requirements specifications. IEEE.

ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.

ISO. (2019). ISO 9241-210:2019—Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems. International Organization for Standardization.

ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018—Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. International Organization for Standardization.

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

OWASP. (2021). OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks.

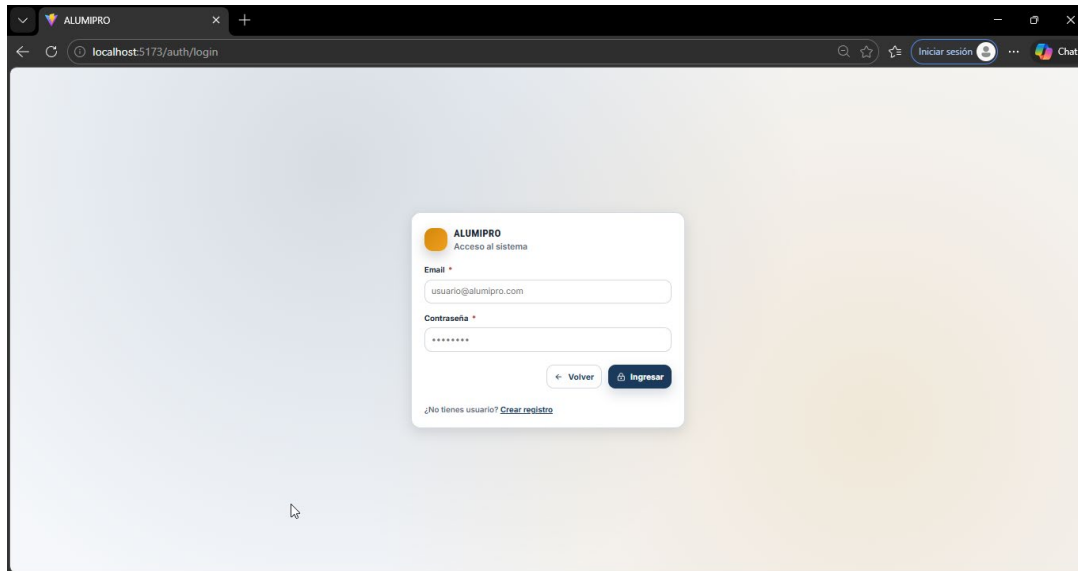
Open Worldwide Application Security Project.

Anexos de interfaz

Las siguientes imágenes se anexan como referencia visual para trazabilidad entre requerimientos y pantallas.

Figura 1

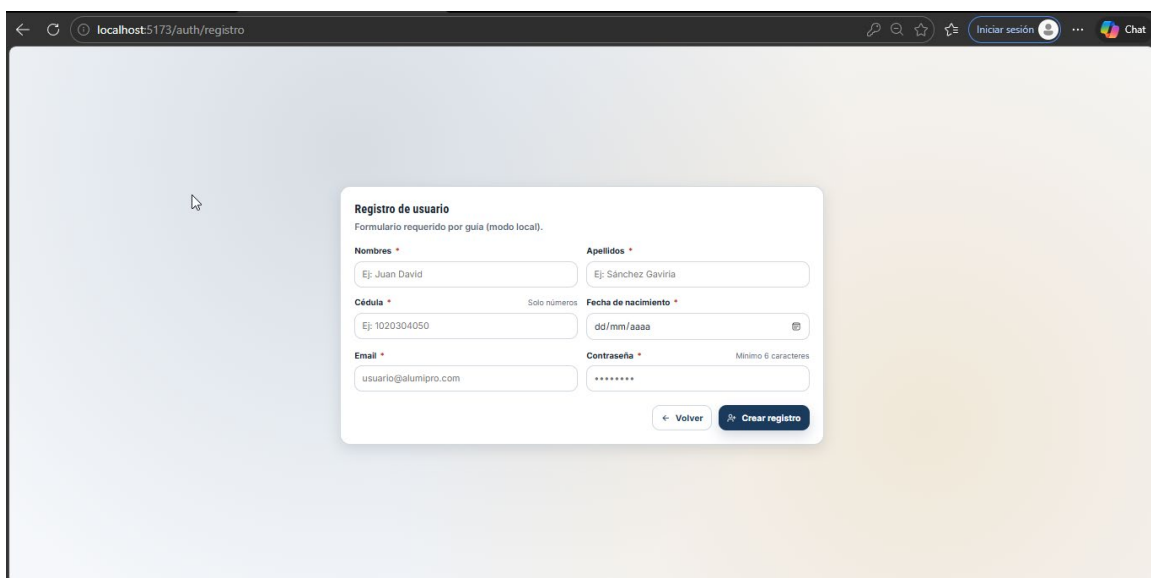
Pantalla de inicio de sesión Login.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/auth/login'. The page features a central login form with the ALUMIPRO logo and the text 'Acceso al sistema'. The form includes fields for 'Email' (containing 'usuario@alumipro.com') and 'Contraseña' (masked with dots). Below these fields are buttons for 'Volver' and 'Ingresar'. A link for '¿No tienes usuario? Crear registro' is located at the bottom of the form. The browser's top bar shows 'Iniciar sesión' and a 'Chat' icon.

Figura 2

Pantalla de registro de usuario modo local.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/auth/registro'. The page features a central registration form titled 'Registro de usuario' with the subtitle 'Formulario requerido por guía (modo local)'. The form includes fields for 'Nombres' (containing 'Ej: Juan David'), 'Apellidos' (containing 'Ej: Sánchez Gaviria'), 'Cédula' (containing 'Ej: 1020304050'), 'Fecha de nacimiento' (containing 'dd/mm/aaaa'), 'Email' (containing 'usuario@alumipro.com'), and 'Contraseña' (masked with dots). Below these fields are buttons for 'Volver' and 'Crear registro'. The browser's top bar shows 'Iniciar sesión' and a 'Chat' icon.

Figura 3

Dashboard: indicadores y presentación del sistema.

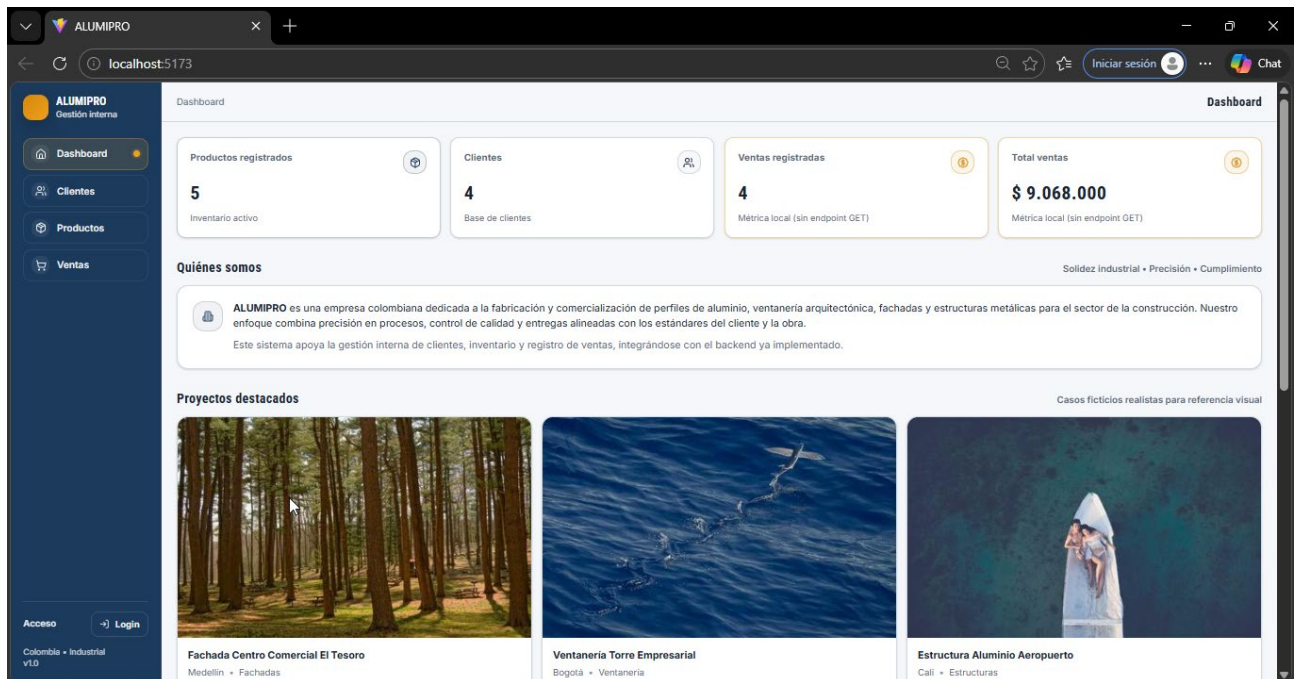


Figura 4

Dashboard: servicios y contenido.

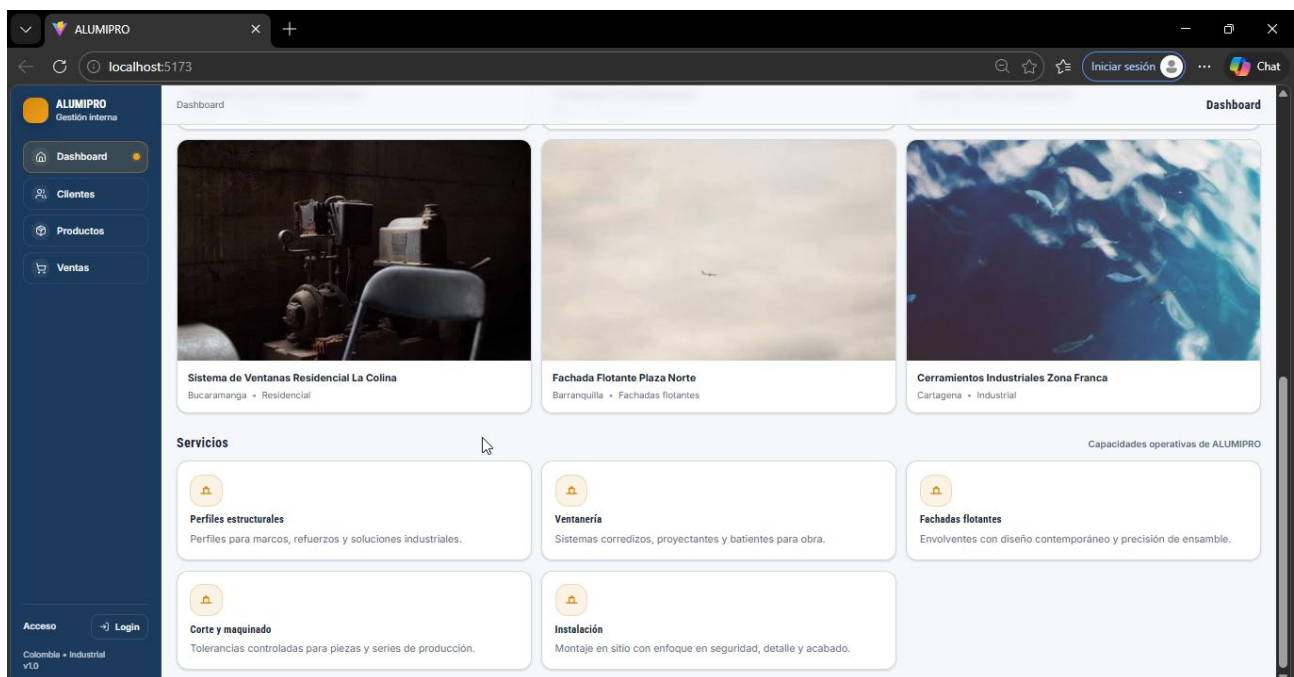


Figura 5

Cientes: listado y acciones editar y eliminar.

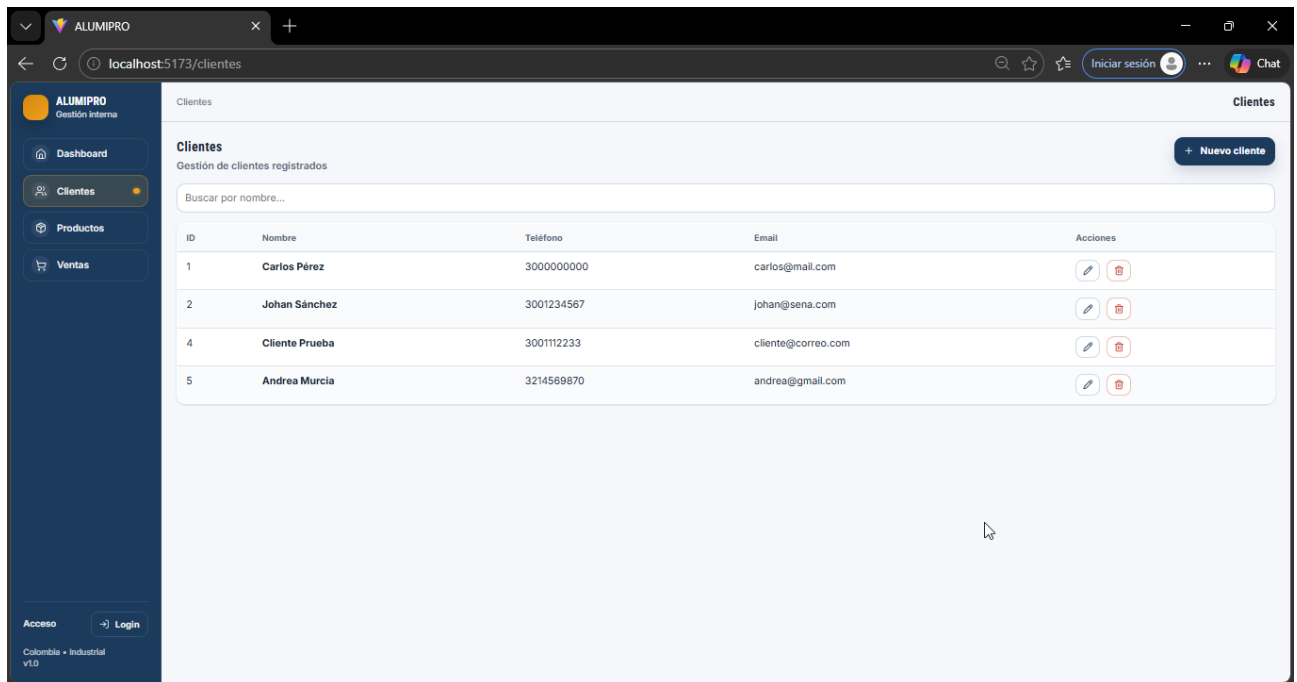


Figura A6

Cientes: formulario de creación.

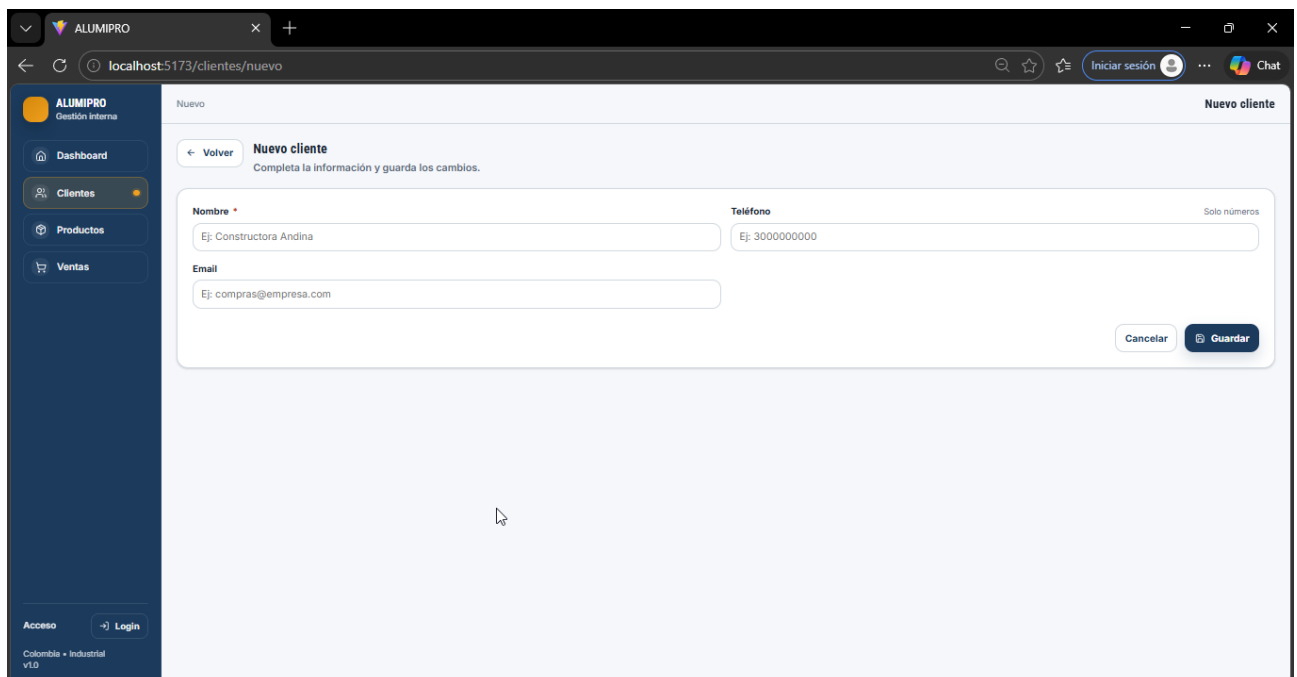
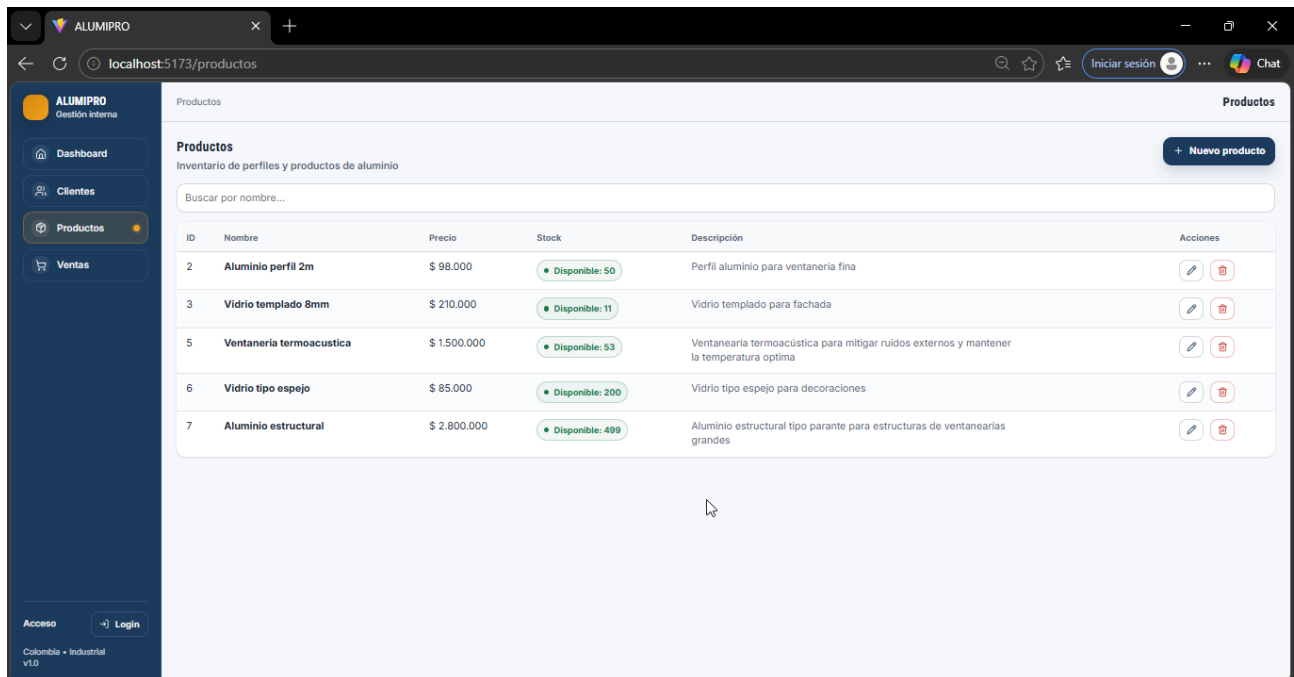


Figura A7

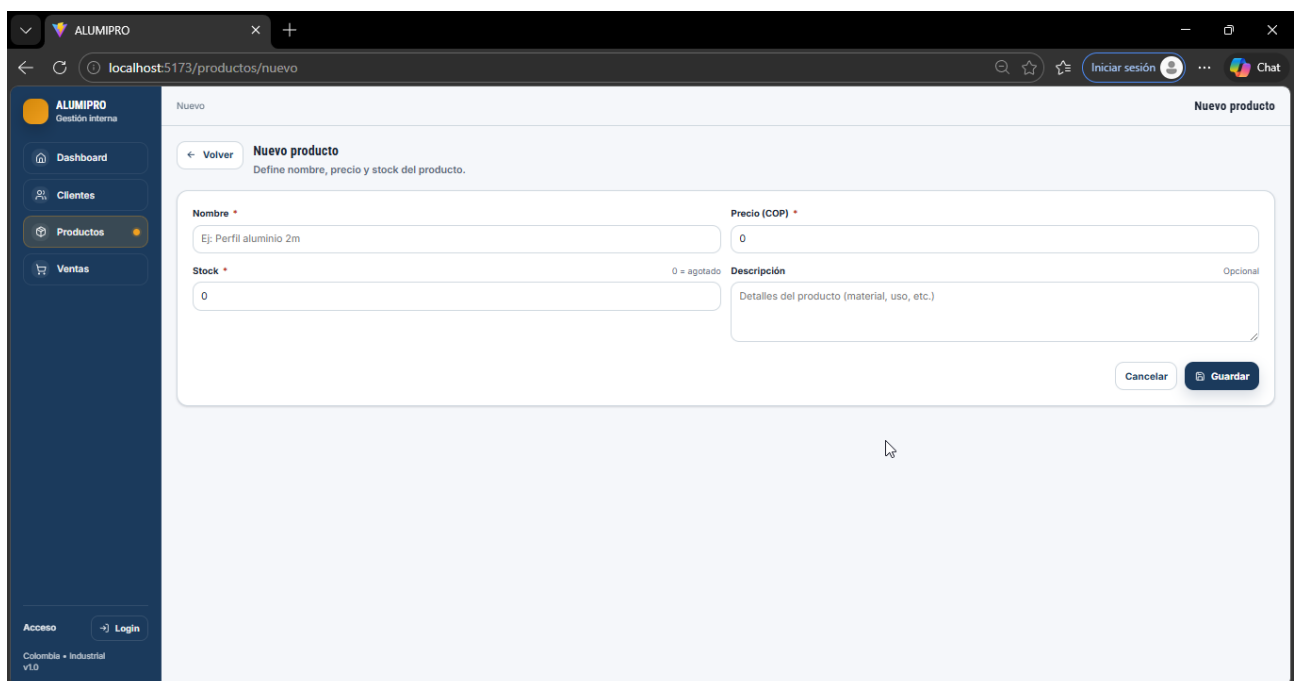
Productos: listado con precio y stock.



ID	Nombre	Precio	Stock	Descripción	Acciones
2	Aluminio perfil 2m	\$ 98.000	Disponible: 50	Perfil aluminio para ventanería fina	 
3	Vidrio templado 8mm	\$ 210.000	Disponible: 11	Vidrio templado para fachada	 
5	Ventanería termoacústica	\$ 1.500.000	Disponible: 53	Ventanería termoacústica para mitigar ruidos externos y mantener la temperatura óptima	 
6	Vidrio tipo espejo	\$ 85.000	Disponible: 200	Vidrio tipo espejo para decoraciones	 
7	Aluminio estructural	\$ 2.800.000	Disponible: 499	Aluminio estructural tipo parante para estructuras de ventanearías grandes	 

Figura A8

Productos: formulario de creación.



Nuevo producto

Define nombre, precio y stock del producto.

Nombre * **Precio (COP) ***

Ej: Perfil aluminio 2m 0

Stock * **Descripción** Opcional

0 = agotado Detalles del producto (material, uso, etc.)

Cancelar **Guardar**

Figura A9

Productos: formulario de edición.

The screenshot shows the 'Editar producto' (Edit product) form in the ALUMIPRO system. The browser address bar shows 'localhost:5173/productos/2/editar'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Clientes, Productos (active), and Ventas. The form itself has a title 'Editar producto' and a subtitle 'Define nombre, precio y stock del producto.' It includes fields for 'Nombre' (Aluminio perfil 2m), 'Precio (COP)' (98000), 'Stock' (50), and 'Descripción' (Perfil aluminio para ventanería fina). There are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons at the bottom right. The footer shows 'Acceso Login' and 'Colombia - Industrial v1.0'.

Figura A10

Ventas: registro de venta selección de cliente, producto e ítems).

The screenshot shows the 'Registrar venta' (Register sale) form in the ALUMIPRO system. The browser address bar shows 'localhost:5173/ventas/nueva'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Clientes, Productos, and Ventas (active). The form has a title 'Registrar venta' and a subtitle 'Selecciona un cliente, agrega ítems y confirma el registro.' It includes dropdown menus for 'Cliente' and 'Producto', a 'Cantidad' field (set to 1), and an '+ Agregar ítem' button. Below these is a section titled 'Ítems de la venta' with a 'Total: \$ 0' indicator. A message 'Sin ítems' (No items) is displayed with the instruction 'Agrega productos para armar la venta.' (Add products to build the sale). At the bottom right are 'Limpiar' and 'Registrar venta' buttons. The footer shows 'Acceso Login' and 'Colombia - Industrial v1.0'.

Figura A11

Mensajes de error: validaciones y errores HTTP.

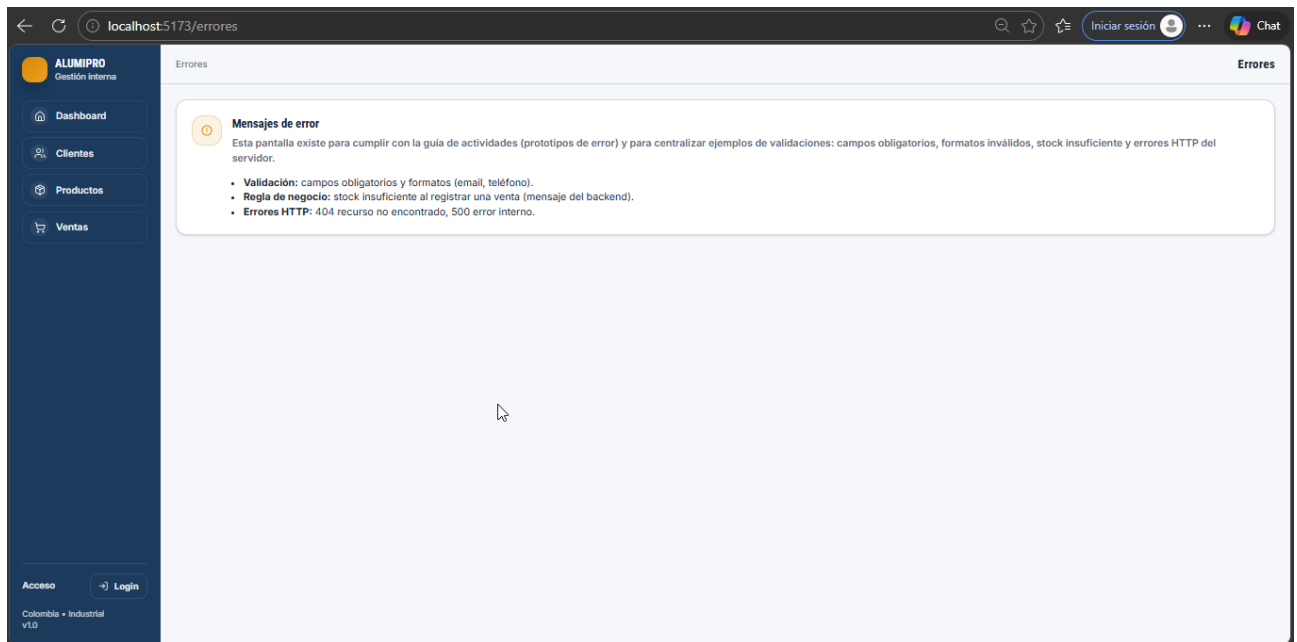
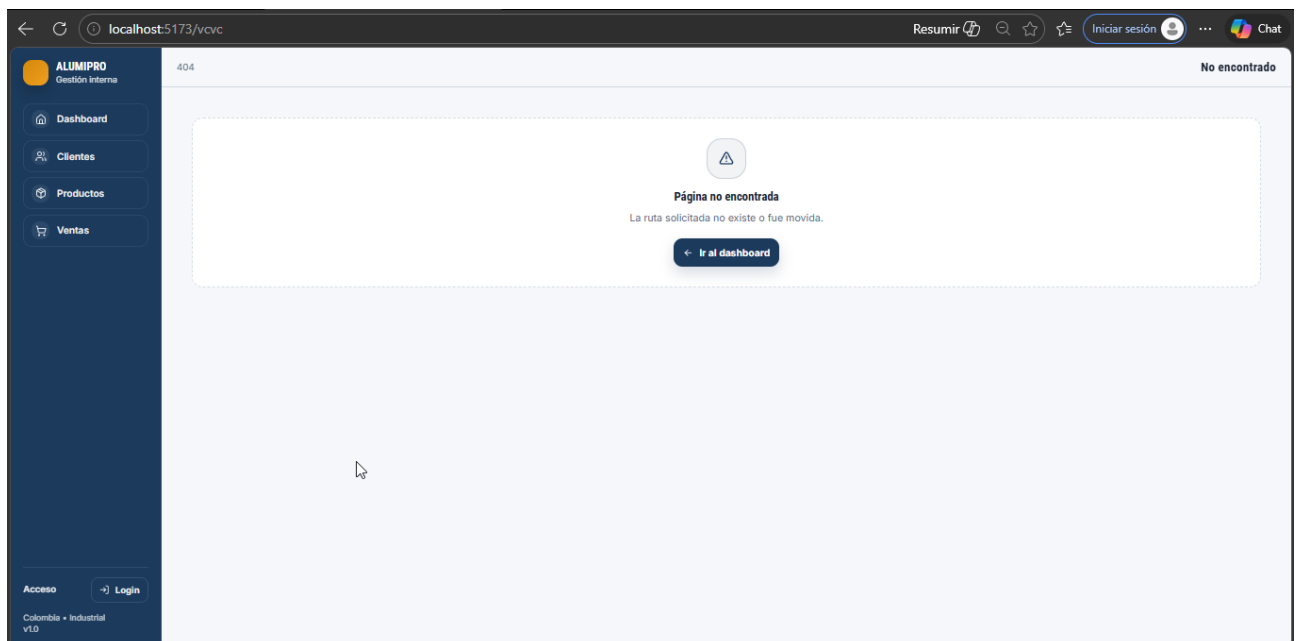


Figura A12

Página no encontrada 404.



Anexos de base de datos

Capturas de phpMyAdmin con estructura y datos de ejemplo para contextualizar entidades del sistema.

Figura 1

Base de datos alumipro_db: tablas principales.

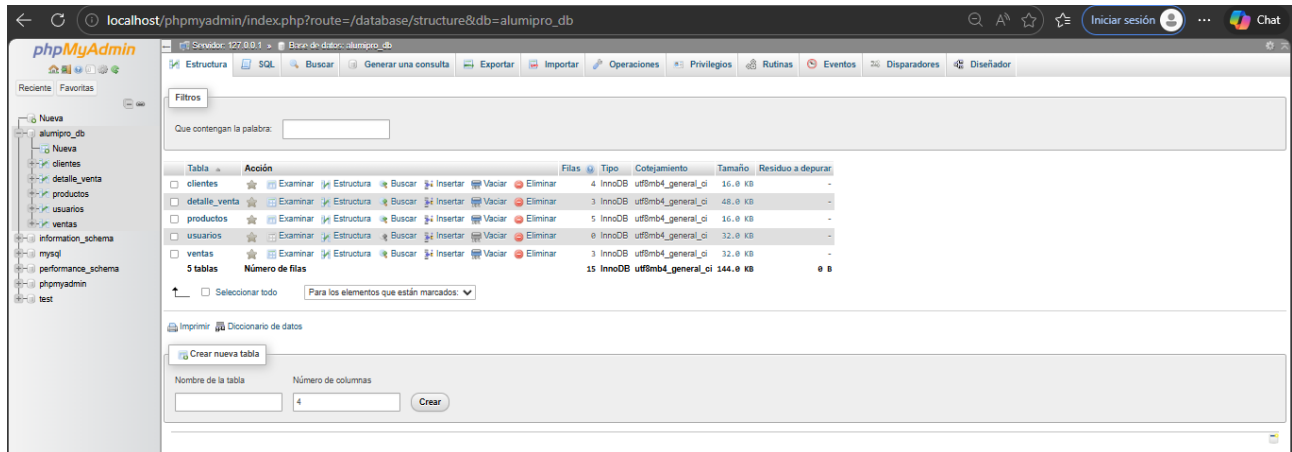


Figura 2

Tabla productos: estructura general con columnas e índices.

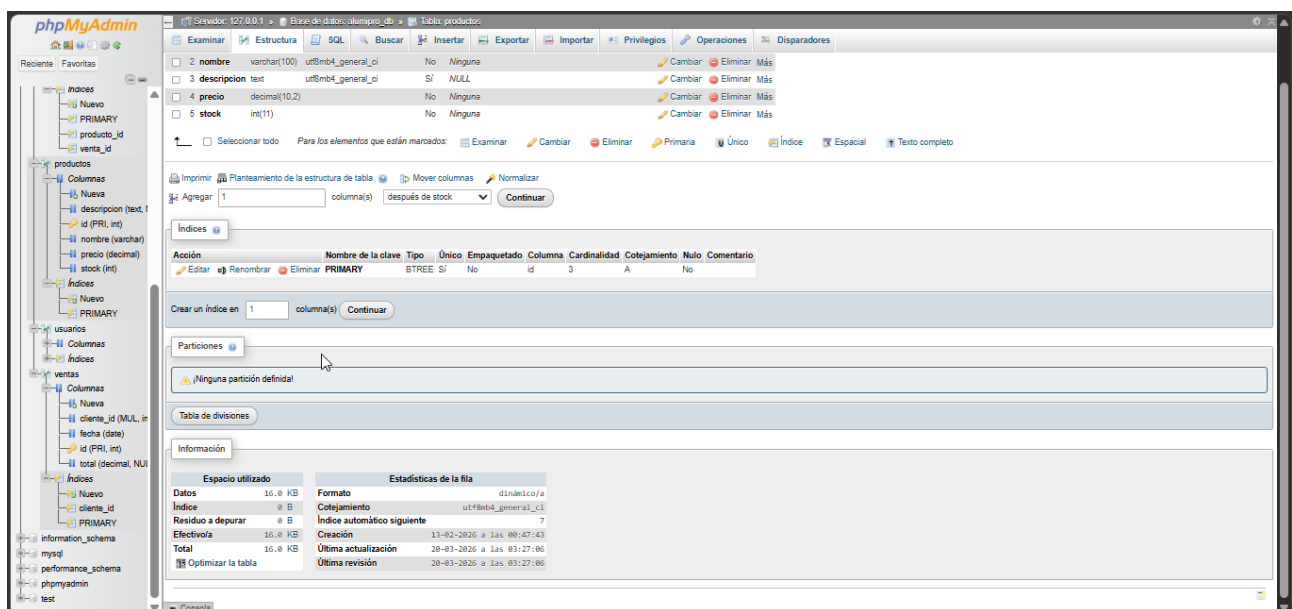


Figura 3

Tabla clientes

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: alumipro_db » Tabla: clientes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0013 segundos.)

`SELECT * FROM `clientes``

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				id	nombre	telefono	direccion	email
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Carlos Pérez	3000000000	Calle 10 #20-30	carlos@mail.com
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Johan Sánchez	3001234567	Calle 10 #20-30	johan@sena.com
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Cliente Prueba	3001112233	Dirección Prueba	cliente@correo.com
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Andrea Murcia	3214569870	NULL	andrea@gmail.com

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Figura 4

Tabla detalle_venta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: alumipro_db » Tabla: detalle_venta

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `detalle\_venta`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←

→

id

venta_id

producto_id

cantidad

subtotal

☐

Editar

Copiar

Borrar

14

12

2

1

98000.00

☐

Editar

Copiar

Borrar

15

13

2

1

98000.00

☐

Editar

Copiar

Borrar

16

14

3

3

630000.00

↶

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

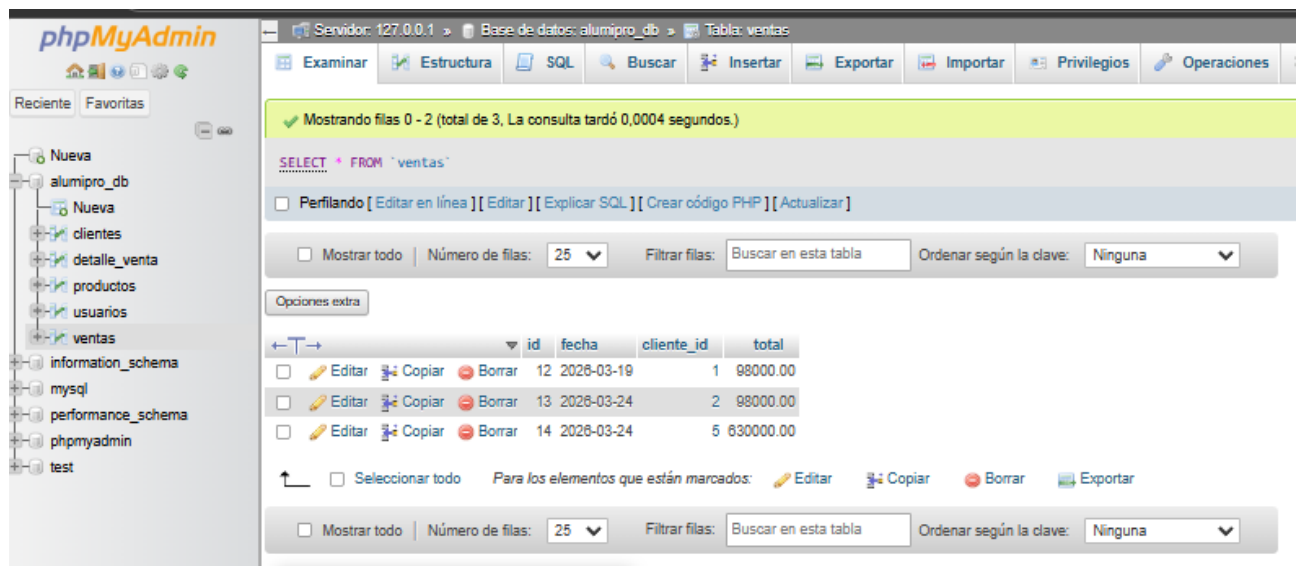
Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Figura 5

Tabla ventas

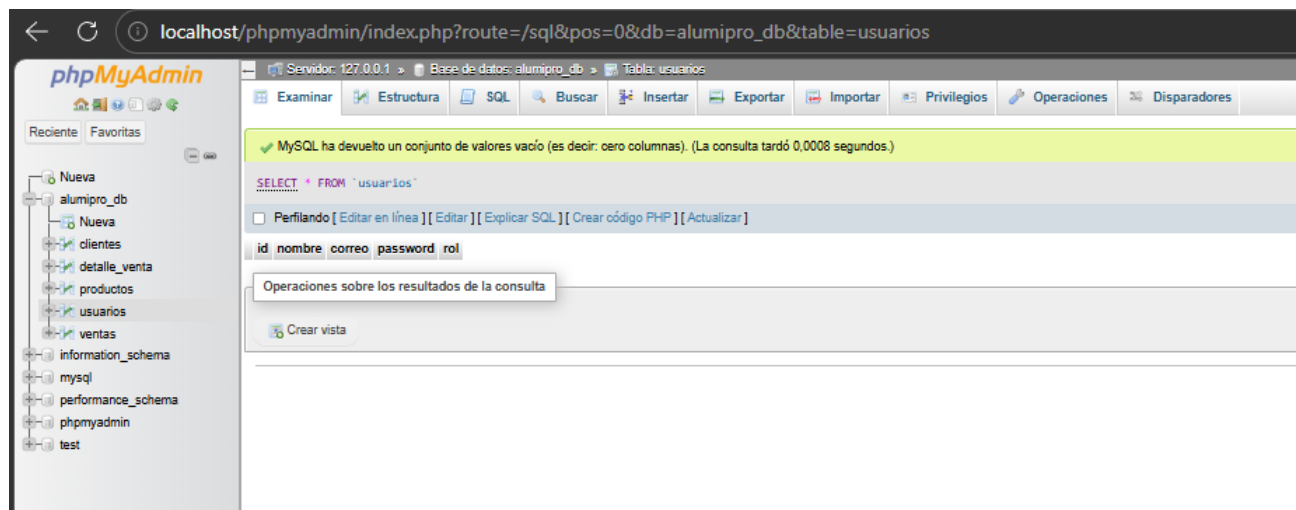


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'alumipro_db' database. The 'ventas' table is selected, and its structure and data are displayed. The table has columns: id, fecha, cliente_id, and total. The data shows three rows of sales records.

	id	fecha	cliente_id	total
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	12	2028-03-19	1	98000.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	2028-03-24	2	98000.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	14	2026-03-24	5	630000.00

Figura 6

Tabla usuarios: columnas id, nombre, correo, password y rol.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'alumipro_db' database. The 'usuarios' table is selected, and its structure is displayed. The table has columns: id, nombre, correo, password, and rol. The interface shows a message indicating that the table is empty.

id	nombre	correo	password	rol
----	--------	--------	----------	-----

Figura 7

Tabla usuarios (vista en phpMyAdmin).

